ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 1

1. Määra tõeväärtustabeli meetodiga (st vaadates ükshaaval läbi kõik väärtustused) iga järgneva valemi kohta, kas ta on üldkehtiv, kehtestatav, vääratav või vastuoluline.

   Pane tähele, et iga valem kuulub täpselt kahte klassi neist.

   Kui valem on kehtestatav, siis too välja vähemalt üks väärtustus, mille korral ta on tõene. Kui vääratav, siis vähemalt üks väärtustus, mille korral ta on väär.

   - $\neg(p \supset \neg p)$
   - $p \vee (p \supset \neg p)$
   - $p \wedge (q \vee \neg q)$
   - $\neg p \wedge \neg(p \supset q)$
   - $(p \supset q) \wedge (q \supset r) \wedge \neg(\neg p \vee r)$

2. Kontrolli tõeväärtustabeli meetodiga, et järgmised hästituntud tautoloogiad tõepoolest on üldkehtivad:

   - $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ (konjunktsiooni absorptsioon),
   - $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ (konjunktsiooni jaotuvus)
   - $((p \equiv q) \equiv r)) \equiv (p \equiv (q \equiv r))$ (ekvivalentsi assotsiatiivsus)

3. Me oleme primiivseteks konnektiivideks valinud $\neg$, $\top$, $\bot$, $\wedge$, $\vee$, $\supset$. See ei ole ainus võimalik valik ja on juba ise liiane, nt $\supset$ on väljendatav $\vee$ ja $\neg$ kaudu.

   (*) Näita, et kõik konnektiivid on ekvivalentselt väljendatavad üheainsa konnektiivi $\bar{\wedge}$ (konjunktsiooni eitus, NAND, Shefferi kriips, $A \bar{\wedge} B = \neg(A \wedge B)$) kaudu.

   Vihje: Alusta eitusest, edasi saad väljendada konjunktsiooni ja siis kõik ülejäänud konnektiivid. Nii $\top$ kui ka $\bot$ väljendamiseks läheb vaja kasutada üht lausesümbolit, sest päris eimillestki ei saa ühe 2-kohalise konnektiiviga midagi konstrueerida.

   Konstrueeri järgmise valemiga loogiliselt ekvivalentne valem, mis ainsa konnektiivina kasutab $\bar{\wedge}$.

   - $p \supset (q \wedge r)$